# Lauko teorija – Uždavinių lapas 7

*Modos, kompleksinės poros ir leistinumas*

**Užuominos ir atsakymai**

Naudokite $\{F,G\}=\int(F_\phi G_\pi - F_\pi G_\phi)$ ir $\Omega=\int\delta\phi\wedge\delta\pi$. Išskyrus aiškiai baigtinį 1 uždavinio toro modelį, funkcionalai turi 7 paskaitos glodžius gradientus su reikšmėmis Švarco erdvėje. Formalioji skirstininė išvestinė savaime šiai klasei nepriklauso.

**Uždavinys 7.1 (Realieji osciliatoriai baigtiniame toro modelyje).** Tore $\mathbb{T}=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ fiksuokite sveikąjį $N\geq 2$ ir naudokite realiąją bazę

$$e_0=(2\pi)^{-1/2},\qquad e_{n,c}=\pi^{-1/2}\cos(nx),\qquad e_{n,s}=\pi^{-1/2}\sin(nx),\quad 1\leq n\leq N.$$

Tegul $\phi=q_0e_0+\sum_{n=1}^{N}(q_{n,c}e_{n,c}+q_{n,s}e_{n,s})$, o funkcijos $\pi$ skleidinys toks pats su koeficientais $p$.

(a) Patikrinkite ortonormuotumą ir apskaičiuokite kanoninės formos atitraukimą bei hamiltonianą $H=\frac12\int_{\mathbb{T}}(\pi^2+\phi_x^2+m^2\phi^2)\mathrm{d}x$, čia $m\geq 0$. Išveskite osciliatorių lygtis ir išnagrinėkite nulinę modą, kai $m=0$.

(b) Kai $|n|\leq N$, apibrėžkite $\widehat{\phi}_n=(2\pi)^{-1/2}\int e^{-inx}\phi\mathrm{d}x$ ir analogiškai $\widehat{\pi}_n$. Išreikškite juos realiosiomis koordinatėmis ir apskaičiuokite jų kompleksinius dvilinijinius skliaustus, įskaitant $n=0$.

(c) Apskaičiuokite visus nenulinius realiuosius koeficientus ir duomenų $\phi=3\cos(2x)-2\sin x$, $\pi=5\sin(2x)+\cos x$ energiją.

**Užuomina.** Prieš nustatydami kanonines koordinates, suintegruokite sinusų ir kosinusų sandaugas. Kompleksinis Furjė koeficientas turi ir kosinuso, ir sinuso koordinatę; realumas susieja priešingas modas.

**Atsakymas.** Forma yra $\delta q_0\wedge\delta p_0+\sum_{n,\alpha=c,s}\delta q_{n,\alpha}\wedge\delta p_{n,\alpha}$. Kiekvienas dažnis yra $\sqrt{n^2+m^2}$ ir galioja $\{\widehat{\phi}_n,\widehat{\pi}_l\}=\delta_{n+l,0}$. Duotų duomenų energija yra $\pi(33+13m^2/2)$.

**Uždavinys 7.2 (Kompleksinis skaliarinis laukas yra dvi realiosios kanoninės poros).** Žymėkite $\Phi=\phi_1+i\phi_2$, abi realiąsias funkcijas imkite iš Švarco erdvės ir nagrinėkite

$$L=\frac12\bigl(|\Phi_t|^2-|\nabla\Phi|^2-m^2|\Phi|^2\bigr),\qquad m\geq 0.$$

Realiuoju variavimu išveskite abu impulsus ir hamiltonianą. Apskaičiuokite visas funkcionalo $Q=\int(\phi_1\pi_2-\phi_2\pi_1)\mathrm{d}^dx$ funkcines išvestines ir jo veikimą abiem laukams bei abiem impulsams. Nustatykite jo baigtinio parametro srautą, įrodykite $\{Q,H\}=0$ ir patikrinkite leistinumą dviejų realiųjų Švarco fazinių erdvių sandaugoje. Įvertinkite $Q$ duomenims $(\phi_1,\phi_2;\pi_1,\pi_2)=(f,2f;-f,3f)$, čia $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$ ir $\|f\|_2=1$.

**Užuomina.** Pirmiausia modulių kvadratus išskleiskite į du realiuosius narius. Krūvis turi pasukti ir impulso, ir lauko komponentes. Tvermei įrodyti abu Laplaso operatoriaus narius integruokite dalimis.

**Atsakymas.** $\pi_a=\partial_t\phi_a$ ir $H=\frac12\sum_{a=1}^{2}\int(\pi_a^2+|\nabla\phi_a|^2+m^2\phi_a^2)$. Srautas lauką $\Phi$ ir impulsą $\pi_1+i\pi_2$ padaugina iš $e^{i\alpha}$; galioja $\{Q,H\}=0$. Duotiems duomenims $Q=5$.

**Uždavinys 7.3 (Glodus langas ir griežtai apribotas intervalas).** Vienoje dimensijoje tegul $w \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$ yra fiksuota lango funkcija. Apibrėžkite

$$F_w[\phi,\pi] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} w(x)\phi_x(x)^2 \mathrm{d}x, \qquad F_\#[\phi,\pi] = \frac{1}{2}\int_0^1 \phi_x(x)^2 \mathrm{d}x.$$

Apskaičiuokite abi išvestines bet kurioms realiosioms Švarco variacijoms. Įrodykite, kad $F_w$ leistinas. Ar funkcionalas $F_\#$ leistinas visoje Švarco fazinėje erdvėje? Patikrinkite lauką $\phi(x) = (x+x^2)\eta(x)$, čia $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ lygi vienetui intervalo $[0,1]$ aplinkoje. Užrašykite jo skirstininius galinių taškų narius.

**Užuomina.** Neatmeskite abiejų intervalo galinių taškų narių. Glodžiam vaizduojančiam gradientui atmesti naudokite aprėžtas kompaktinės atramos funkcijas, kurių atramos mažėja į vieną galinį tašką.

**Atsakymas.** $\operatorname{grad} F_w = (-\partial_x(w\phi_x), 0)$ priklauso Švarco erdvei. Griežtojo intervalo išvestinė yra $-\mathbf{1}_{(0,1)}\phi_{xx} + \phi_x(1)\delta_1 - \phi_x(0)\delta_0$. Nurodytam laukui ji yra $-2\mathbf{1}_{(0,1)} + 3\delta_1 - \delta_0$, todėl $F_\#$ nėra leistinas visoje fazinėje erdvėje.

**Uždavinys 7.4 (Hamiltono komutatoriaus ženklas).** Leistiniesiems $F, G$ tegul $H_F = D(\operatorname{grad} F)$ ir $\mathbb{J}(a,b) = (b,-a)$ kaip 7 paskaitoje. Vektorinių laukų skliaustą apibrėžkite formule

$$[X,Y](z) = DY(z)X(z) - DX(z)Y(z),$$

su ženklu, kuriam jis veikia funkcionalus kaip $X(YK) - Y(XK)$. Naudodami 7 paskaitoje įrodytą skliausto gradiento formulę, įrodykite $X_{\{F,G\}} = -[X_F, X_G]$. Nenuliniam pavyzdžiui pasirinkite realiąją funkciją $f \in \mathcal{S}$, kuriai $\|f\|_2 = 1$, pažymėkite $q = \int f\phi$, $p = \int f\pi$ ir imkite $F = q^2/2$, $G = p^2/2$. Apskaičiuokite abu vektorinius laukus, jų komutatorių ir $X_{\{F,G\}}$.

**Užuomina.** Diferencijuokite $X_F = \mathbb{J}\operatorname{grad} F$. Pavyzdyje suintegruotosios koordinatės tenkina $\{q,p\} = 1$, todėl komutatorius turi būti nenulinis.

**Atsakymas.** $\operatorname{grad}\{F,G\} = H_F\mathbb{J}\operatorname{grad} G - H_G\mathbb{J}\operatorname{grad} F$ duoda minuso ženklą. Pavyzdyje $[X_F, X_G] = (-qf, pf)$, o $X_{\{F,G\}} = (qf, -pf)$.